

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	生物のふえ方	名前

ポイント ふえ方の考え方

- **子のでき方** 子のでき方に注目して、生物のふえ方を2つに分けます。受精をするかしないかが分かれ目です。
- **親と子の形質** 親と子の形質が同じになるかどうかは、子のでき方で決まります。
- **花粉のゆくえ** 受粉のあと、花粉がめしべの中でどうなるかを、順を追って考えます。

1 図は、被子植物のめしべの断面で、受粉のあとのようすを表したものです。A～Dの名前を書きなさい。CとDは、生殖細胞です。

受粉のあとのめしべ

(1) A

名前

(2) B

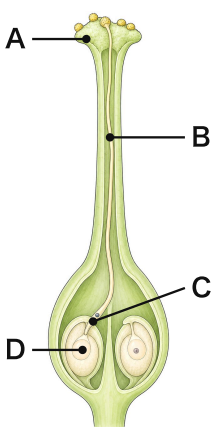
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 生物のふえ方について、次の問いに答えなさい。

ふえ方と親子の形質

(1) 次の文の ①、② にあてはまる言葉を書きなさい。受精を行わず、1つの個体の一部から新しい個体ができるふえ方を ①、雌と雄の生殖細胞が受精して新しい個体ができるふえ方を ② といいます。

答え

(2) ミカヅキモが、からだを2つに分けてふえるふえ方と、ジャガイモが、いもから新しい株をつくるふえ方の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア ミカヅキモ：分裂 ジャガイモ：栄養生殖

イ ミカヅキモ：栄養生殖 ジャガイモ：分裂

ウ ミカヅキモ：分裂 ジャガイモ：受精によるふえ方

エ ミカヅキモ：受精によるふえ方 ジャガイモ：栄養生殖

答え

(3) ヒキガエルの受精卵が細胞分裂をくり返して、からだのつくりが完成していく過程を何といいますか。また、受精卵が細胞分裂を始めてから、自分で食物をとり始めるまでの間の個体を何といいますか。

答え

(4) よい形質をそのまま受けついで、ジャガイモの株をふやします。ふやし方と理由の組み合わせとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 種子でふやす。親の形質が、必ずそのまま子に伝わるから。

イ 種子でふやす。子が、両方の親の形質を半分ずつ受けつぐから。

ウ いもでふやす。子が、親と同じ形質になるから。

エ いもでふやす。子が、親とちがう形質になるから。

答え

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	生物のふえ方（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

花粉管の観察

【観察】 ホウセンカの花粉を、寒天の上にまいて観察しました。

- ① 水に10%の砂糖をとかし、寒天を加えてあたためてとかししました。これを薄く広げて固め、1cm四方の寒天片をスライドガラスにのせました。
- ② ホウセンカの花から、筆の先に花粉をつけ、寒天片の上に軽くまきました。そのあと、カバーガラスをかけました。
- ③ 水でしめらせたろ紙をしいたシャーレの中に、スライドガラスを入れておきました。
- ④ しばらく置いてから、顕微鏡で花粉のようすを観察しました。

(1) ①で、水ではなく、砂糖をとかした水で寒天をつくったのはなぜですか。「柱頭」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) この観察の注意として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 寒天は、厚いほうが花粉管がよく見える。
- イ 寒天が乾燥すると花粉管がのびにくいので、乾燥しないようにしておく。
- ウ 顕微鏡は、はじめに高倍率にして観察する。
- エ 花粉は、寒天の上に筆の先などで軽くまく。

答え

(3) ④で、花粉のようすとして観察されたものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 花粉が、2つに分かれていた。
- イ 花粉から、細長い管がのびていた。
- ウ 花粉の中から、卵のような丸い細胞が出てきていた。
- エ 花粉が、すべてとけてなくなっていた。

答え

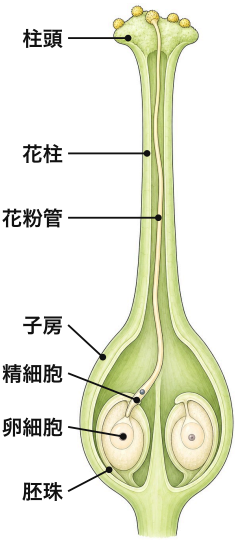
(4) めしべの中で、花粉管は何のためにのびますか。「卵細胞」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学3年 単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	答え合わせをしたら
	生物のふえ方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 受粉のあとのめしべ

考え方 花粉がめしべの先につくと、花粉から管がのび、その中を生殖細胞が胚珠まで運ばれます。



- | | |
|----------------------------|-----|
| (1) A | 柱頭 |
| ・めしべの先で、受粉のときに花粉がつく部分です。 | |
| (2) B | 花粉管 |
| ・花粉からのびる細い管で、胚珠に向かってのびます。 | |
| (3) C | 精細胞 |
| ・花粉管の中を、胚珠に向かって移動する生殖細胞です。 | |
| (4) D | 卵細胞 |
| ・胚珠の中にある生殖細胞で、精細胞の核と合体します。 | |

2 ふえ方と親子の形質

考え方 受精をするかしないかでふえ方を分けます。ふえ方の名前と、子の形質の伝わり方を結びつけます。

- | | |
|---|------|
| (1) ふえ方の名前 | ア |
| ① 無性生殖 ② 有性生殖 | |
| ・受精を行わないふえ方が無性生殖、受精を行うふえ方が有性生殖です。 | |
| (2) ミカヅキモとジャガイモ | ア |
| ・からだを分けてふえるふえ方は分裂、植物のからだの一部から新しい個体ができるふえ方は栄養生殖です。 | |
| ・どちらも受精を行わないので、受精とあるウとエは誤りです。 | |
| (3) 受精卵の成長 | 発生、胚 |
| ・受精卵が細胞分裂をくり返して、からだのつくりが完成していく過程を、発生といいます。 | |
| ・受精卵が細胞分裂を始めてから、自分で食物をとり始めるまでの間の個体を、胚といいます。 | |
| (4) よい形質をそのまま受けつぐ | ウ |
| ・いもからふやすのは栄養生殖で、受精を行いません。子は、親と同じ形質になります。 | |
| ・種子は受精によってできるので、子の形質は親と同じとは限りません。 | |

3 花粉管の観察

考え方 花粉管がのびやすい条件を整えて観察します。どの操作にも、花粉管をのばすための理由があります。

- | | |
|----------------------------------|-----|
| (1) 砂糖を使う理由 | イ、エ |
| めしべの柱頭の表面に近い状態にして、花粉管がのびやすくするため。 | |
| ・花粉は、柱頭につくと花粉管をのばします。 | |
| ・柱頭の表面に近い状態をつくと、寒天の上でも花粉管がのびます。 | |
| (2) 観察の注意 | イ、エ |
| ・寒天は薄いほうが観察しやすいので、アは誤りです。 | |
| ・乾燥を防ぐために、③でしめせたる紙のシャーレに入れます。 | |
| ・顕微鏡は低倍率から使うので、ウは誤りです。 | |
| (3) 観察された花粉のようす | イ |
| ・条件がそろえば、花粉から花粉管がのびます。 | |
| ・卵細胞は胚珠の中にあるので、ウは誤りです。 | |
| (4) 花粉管がのびる理由 | |
| 精細胞を、胚珠の中の卵細胞まで運ぶため。 | |
| ・卵細胞は、めしべの根もとの胚珠の中にあります。 | |
| ・花粉管がのびて、精細胞を卵細胞まで届けます。 | |

まちがえやすいところ

- ・花粉管を、花粉そのものと取りちがえないように、花粉からのびる細い管として見ます。
- ・栄養生殖を有性生殖としないように、受精を行うかどうかで分けます。